

수학 영역

홀수형

성명

수험 번호

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

원하면 뭐든 이뤄지리라

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형 (홀수/짝수), 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{9} \times 3^{\frac{1}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 9 ② 3 ③ 1 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

2. 함수 $f(x) = x^3 - x^2 + 5x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은?
[2점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

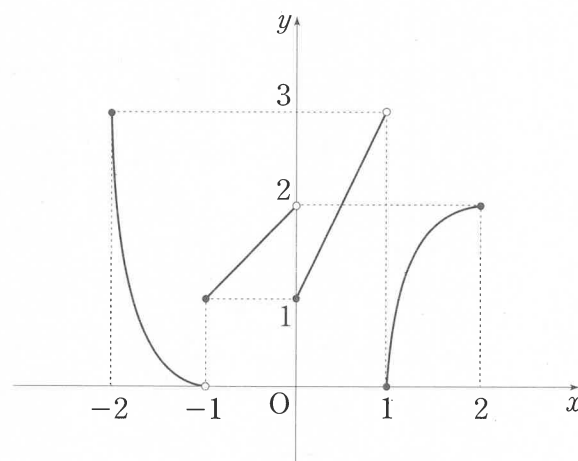
3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + a_{10}) = 20, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k = 4$$

일 때, a_{10} 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

4. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가
그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

5. 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 4x + 8)$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. 두 곡선 $y = x^4 - 1$, $y = -2x^2 + 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?
[3점]

- ① $\frac{64}{15}$ ② $\frac{22}{5}$ ③ $\frac{68}{15}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{24}{5}$

6. $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = 3$ 일 때, $\sin\theta$ 의
값은? [3점]

- ① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ 0
④ $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

8. 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_5 - a_1 = 8, \quad a_1 a_5 - a_2 a_5 = -8$$

을 만족시킬 때, a_2 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 0 ③ -1 ④ -2 ⑤ -3

9. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = -t^3 + 8$$

이다. 출발한 후 점 P와 점 A(20) 사이의 거리의 최솟값은?

[4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 두 상수 a, b 와 1보다 큰 상수 k 에 대하여

$$a+b=3, \quad 2^{a^2+b}=\log_k 81, \quad 2^{b^2+a}=\log_k 3$$

일 때, k 의 값은? [4점]

- ① $3^{\frac{5}{8}}$ ② $3^{\frac{1}{2}}$ ③ $3^{\frac{3}{8}}$ ④ $3^{\frac{1}{4}}$ ⑤ $3^{\frac{1}{8}}$

11. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) - 2 \leq g(x) \leq f(x) + 2x^2$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) + 10$ 이고 $g(2) = 3f(2)$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

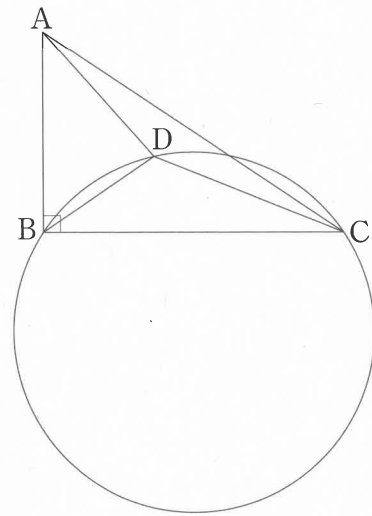
12. 그림과 같이 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC 내부에

$\overline{AD} = 5$ 인 점 D가 있다. 네 점 A, B, C, D에 대하여

$$\frac{\sin(\angle BAD)}{\cos(\angle CBD)} = \frac{4}{5}, \quad \frac{\sin(\angle BCD)}{\cos(\angle ABD)} = \frac{2}{3}$$

이고, 삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{16}{3}$ 일 때,

선분 AB의 길이는? [4점]



- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

13. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \int_1^x f(t)dt & (x \leq 0) \\ \int_{-1}^x (f(t)-t)dt & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(1) = -\frac{1}{2}$

ㄴ. $g(2) = g(-2)$ 이면 $\int_{-2}^2 f(x)dx = 2$ 이다.

ㄷ. $f(0) = -\frac{3}{8}$, $g(0) = \frac{1}{4}$ 이면 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값을 갖는다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 항 중 최댓값을 M_n , 최솟값을 m_n 이라 할 때, 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 17 & (a_n = M_n) \\ a_n + 4 & (m_n < a_n < M_n) \\ a_n + k & (a_n = m_n) \end{cases}$$

이 성립한다. 집합 $\{a_n | n \text{은 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 짝수가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은? [4점]

① 18

② 22

③ 26

④ 30

⑤ 34

15. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이고, 함수 $g(x)$ 는 삼차함수이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 양수 k 와 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x)+k)g'(x)=x^4-4x^2$$

이다.

(나) $\int_{-1}^1 f'(t)|g(t)|dt=0$, $\int_{-1}^1 |f(t)|g'(t)dt=4$

$k+g(3)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{46}{5}$ ② $\frac{49}{5}$ ③ $\frac{52}{5}$ ④ 11 ⑤ $\frac{58}{5}$

단답형

16. 방정식

$$\log_3(x+2)=\log_9(x^2+16)$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오. [3점]

17. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x(x+2)} = 3$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오. [3점]

18. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 = 8a_2, \quad \sum_{n=1}^6 a_n = 7$$

일 때, $a_8 - a_2$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 양수 a 와 함수 $f(x) = x^3 + x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점과 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 1인 직선이 y 축과 만나는 점 사이의 거리가 24일 때, a 의 값을 구하시오. [3점]

20. 두 상수 $a(a > 0)$, $k(\frac{1}{2} < k < 1)$ 에 대하여 두 집합

$$A = \{x \mid \cos \pi x = a \sin \pi k, 0 < x < 3\},$$

$$B = \{x \mid \sin \pi x = -a \cos \pi k, 0 < x < 3\}$$

이 있다. 다음은 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합이 $\frac{7}{3}$ 일 때, k 의 값을 구하는 과정의 일부이다. [4점]

집합 $A \cap B$ 의 한 원소를 $\alpha (0 < \alpha < 3)$ 이라 하면

$$\cos \pi \alpha = a \sin \pi k, \quad \sin \pi \alpha = -a \cos \pi k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

에서 $\cos^2 \pi \alpha + \sin^2 \pi \alpha = a^2 (\sin^2 \pi k + \cos^2 \pi k)$ 이고

$a > 0$ 이므로 $a = \boxed{\text{가}}$ 이다.

①에서 $\frac{1}{2} < k < 1$ 이므로

$$\cos \pi \alpha > 0, \quad \sin \pi \alpha > 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이다. ①의 두 식을 나누면

$$\tan \pi \alpha = -\frac{1}{\tan \pi k} = \tan \left(\pi k + \frac{\pi}{2} \right)$$

이고 ②에 의해 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 또는 $2 < \alpha < \frac{5}{2}$ 이다.

모든 α 의 값을 구하면 크기 순서대로

$$k + \boxed{\text{나}}, \quad k + \boxed{\text{다}}$$

이므로 $(k + \boxed{\text{나}}) + (k + \boxed{\text{다}}) = \frac{7}{3}$ 이다. 따라서

$$k = \frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{3} - \boxed{\text{나}} - \boxed{\text{다}} \right)$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p + 4q + 16r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 삼차함수 $f(x)$ 와 사차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + g(x) = -x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$$

이고 다음 조건을 만족시킨다.

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$y = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ g(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

은 오직 하나의 극값 3을 가진다.

$f'(1) = g'(1)$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 두 상수 $a(a > 1)$, $k(k > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = ka^x$ 이

곡선 $y = \frac{1}{x-1}$ 과 만나는 점을 A , 곡선 $y = \log_a k(x-1)$ 이

곡선 $y = \frac{1}{x-1}$ 과 만나는 점을 B 라 하자. 두 점 A , B 와

곡선 $y = \log_a k(x-1)$ 위의 B 가 아닌 점 C 가 다음 조건을

만족시킬 때, $k^4 + a = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, 0는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

(가) 사각형 $OABC$ 는 평행사변형이다.

(나) 직선 OC 의 방정식은 $y = -x$ 이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 여섯 개의 숫자 1, 2, 2, 2, 3, 3을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 60 ② 80 ③ 100 ④ 120 ⑤ 140

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A)=3P(B), \quad P(A \cap B)=\frac{1}{12}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

25. $\left(x + \frac{2}{x}\right)(x+a)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 26일 때,
양수 a 의 값은? [3점]

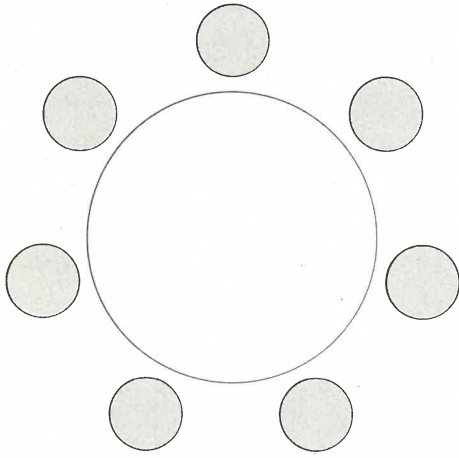
- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

26. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 196인
표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한
 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.
 $a+b=1.6$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를
따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 0.09 ② 0.12 ③ 0.15 ④ 0.18 ⑤ 0.21

27. 남학생 A를 포함하여 남학생 5명, 여학생 2명이 있다.
이 7명의 학생을 일정한 간격으로 원형 탁자에 둘러앉게 할 때,
여학생끼리 이웃하거나 학생 A가 여학생과 이웃하지 않을
확률은? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$



28. 빨간색 카드 6장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 2장이
있다. 이 10장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할
때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?
(단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

- (가) 파란색 카드 사이에 놓여 있는 카드의 색의 가짓수는
2이다.
(나) 노란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수가
파란색 카드 사이에 놓여 있는 빨간색 카드의 개수보다
적다.

- ① 328 ② 342 ③ 358 ④ 374 ⑤ 390

단답형

29. 자연수 n 에 대하여 두 집합 A, B 를

$A = \{2, 4\}$, $B = \{k \mid k \leq 2n, k \text{는 자연수}\}$ 라 하자.

두 집합 A, B 에 대하여 다음 시행을 한다.

집합 A 에서 임의로 한 개 선택한 원소를 a ,
집합 B 에서 임의로 한 개 선택한 원소를 b 라 할 때,
 $\frac{b}{a}$ 의 값을 기록한다.

이 시행을 980번 반복하여 기록한 수가
자연수인 횟수를 확률변수 X 라 할 때,
 $E(X) = 350$ 이다.

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
 $1000 \times P(X \geq 380) + n$ 의 값을 구하시오.

[4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

30. 주머니 A에는 숫자 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 4개의
공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 2, 3, 4가 하나씩
적혀 있는 3개의 공이 들어 있다.

두 주머니 A와 B에서 각각 임의로 1개의 공을 꺼내어

공에 적힌 두 수를 확인하고, 꺼냈던 주머니에 공을 다시 넣는
시행을 4번 반복할 때, 다음 규칙에 따라 N 의 값을 정한다.

- 각 시행에서 확인한 두 수가 같으면 그 수를 기록하고,
두 수가 다르면 기록하지 않는다.
- 모든 시행이 끝난 후, 기록한 수가 있으면
기록한 순서대로 왼쪽부터 오른쪽으로 일렬로 나열하여
만든 수를 N 이라 한다.
- 모든 시행이 끝난 후, 기록한 수가 없으면
 $N = 0$ 이라 한다.

$N > 230$ 일 때, N 이 세 자리의 자연수이고 십의 자리의 수가
2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는
서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한
과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(4x+1)}{x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 1} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\ln \frac{3}{2}$ ② $\ln \frac{4}{3}$ ③ $\ln \frac{5}{4}$ ④ $\ln \frac{6}{5}$ ⑤ $\ln \frac{7}{6}$

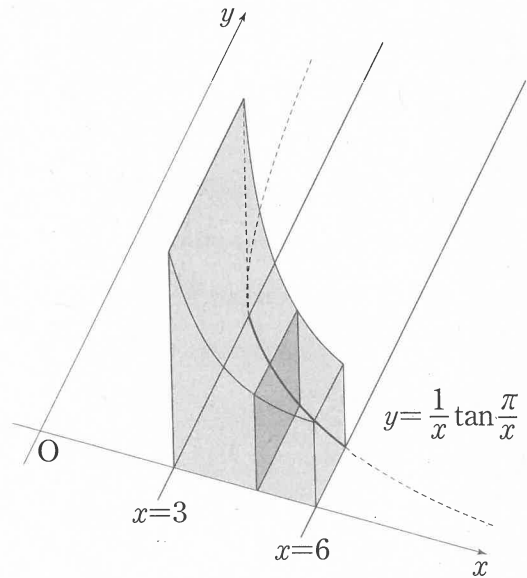
25. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^3+1}} = 3$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \times (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})}{2n}$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

26. 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{x} \tan \frac{\pi}{x}$ ($3 \leq x \leq 6$)과 x 축 및

두 직선 $x=3$, $x=6$ 으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는
입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로
자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{\sqrt{3}}{3\pi} - \frac{1}{6}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3\pi} - \frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{\pi} - \frac{1}{6}$
 ④ $\frac{2\sqrt{3}}{3\pi} - \frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3\pi} + \frac{1}{3}$

27. 두 상수 $a(0 < a < \frac{\pi}{2})$, k 에 대하여 점 $A(a, a + \frac{\pi}{2})$ 가 곡선

$$C : 2\cos(x+y) + \cos(x-y) = k\cos x$$

위에 있다. 곡선 C 위의 점 A 에서의 접선의 기울기가 -1 일 때, $a \times k$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
 ④ $-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ ⑤ $-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

28. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x) = -xe^{|x|+k}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수

$$y = f'(a)g(x) - x$$

가 $x = a$ 에서 극댓값 16을 갖는다.

$a - k$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

단답형

29. 모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 $b_1 = \frac{64}{9}$ 인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) b_k 와 b_{a_k} 가 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값은 $m, m+1$ 뿐이고, $b_{a_{m+1}} = 81$ 이다.

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{b_{a_n}}$ 이 수렴하고 그 합은 α 이다.

$m \times \alpha$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq \pi$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = f'\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^x f(t) dt$ 에 대하여

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \sin x dx = 10, \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos^2 x dx = 15$$

일 때, $\int_0^{\pi} f(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 두 점 $A(2, 3, a)$, $B(b, 0, -1)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점이 y 축 위의 점일 때, $a+b$ 의 값은? [2점]

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

24. 두 초점의 좌표가 $(0, 2)$, $(0, -2)$ 이고 장축의 길이가 5인 타원이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점의 x 좌표는?

[3점]

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

25. 좌표평면에서 두 벡터 $\vec{a}=(-1, 7)$, $\vec{b}=(3, 3)$ 에 대하여 벡터 $\vec{p}$ 가

$$\vec{p} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

를 만족시킬 때, $|\vec{p}|$ 의 최솟값은? [3점]

- ① $\frac{8\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{9\sqrt{2}}{5}$ ③ $2\sqrt{2}$
 ④ $\frac{11\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{2}}{5}$

26. 점 $(1, 0)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선이 쌍곡선

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$
과 오직 한 점에서 만난다. 가능한 모든 양수 m 의

값의 곱은? [3점]

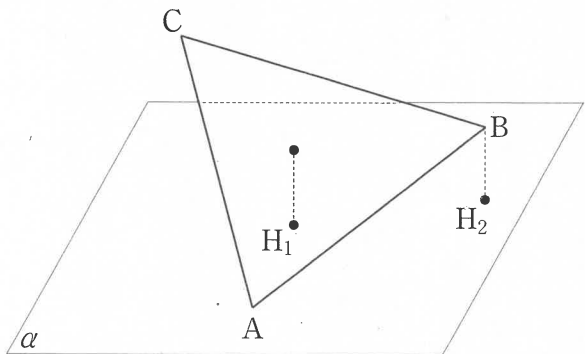
- ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

27. 좌표공간에서 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 정삼각형 ABC가 평면 α 와 점 A에서만 만난다. 삼각형 ABC의 무게중심에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하고 점 B에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자.

$$\overline{AH_1} = \sqrt{3}, \quad \overline{AH_2} = \sqrt{11}$$

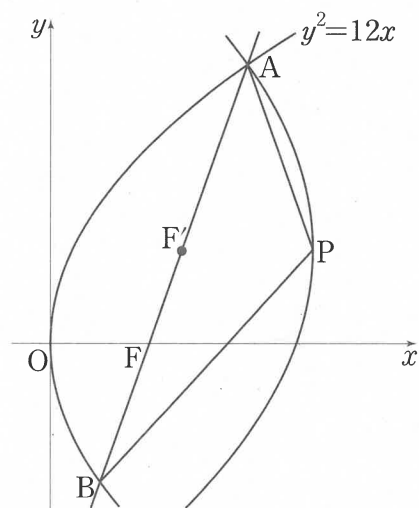
일 때, 삼각형 ABC의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{17\sqrt{2}}{6}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $\frac{19\sqrt{2}}{6}$ ④ $\frac{10\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$



28. 초점이 F인 포물선 $y^2 = 12x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 직선 AB는 기울기가 양수이고 점 F를 지난다. 선분 AF의 삼등분점 중 점 F와 가까운 점을 F'이라 할 때, 점 F'과 제1사분면 위의 점 P에 대하여 직선 PF'이 x 축과 평행하다. 점 F'을 초점으로 하고 점 P를 꼭짓점으로 하는 포물선이 점 A를 지날 때, $\overline{AP} = 6$ 이다. 삼각형 ABP의 넓이는? (단, 점 P의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.) [4점]

- ① $10\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $14\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{2}$ ⑤ $18\sqrt{2}$



단답형

29. 좌표공간에서 구

$$S: x^2 + y^2 + (z-r)^2 = r^2$$

과 x 축 위의 점 A , y 축 위의 점 B 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 P 는 Q 뿐이다.

(가) 점 P 는 구 S 위에 있다.

(나) $\overline{PA}=2$ 이고 $\overline{PB}=2\sqrt{5}$ 이다.

점 Q 의 z 좌표가 $\frac{r}{2}$ 이고 두 직선 OQ , AB 가 수직일 때,

$\overline{AB} \times r$ 의 값을 구하시오. (단, r 은 양수이고 O 는 원점이다.)

[4점]

30. 좌표평면에 예각삼각형 ABC 가 있다. 세 점 P , Q , R 이 각각 선분 AB , AC , BC 위를 움직이는 점일 때, $|\overrightarrow{AR}|$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 R_1 에 대하여

$$5\overrightarrow{AR_1} = \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$$

이다. 두 집합

$$\{x | x = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} + 4\}, \quad \{y | y = |\overrightarrow{AR}|\}$$

이 서로 같을 때, $|\overrightarrow{PR_1}| \times |\overrightarrow{QR_1}|$ 의 최솟값은 $\frac{q}{p}\sqrt{19}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

수학 영역

홀수형

성명

수험 번호

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

원하면 뭐든 이뤄지리라

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형 (홀수/짝수), 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $3^{2\sqrt{3}-1} \times 9^{2-\sqrt{3}}$ 의 값은? [2점]
- ① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ 3 ④ 9 ⑤ 27

2. 함수 $f(x)=x^4+x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1}$ 의 값은? [2점]
- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
- $$\sum_{k=1}^5 (a_k - 1)^2 = 12, \quad \sum_{k=1}^5 a_k = 3$$

- 일 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k)^2$ 의 값은? [3점]
- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

4. 함수
- $$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x < 2) \\ x^2+x+3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

- 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 2x + 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin^2 \theta = 5 \cos^2 \theta + \cos \theta$ 일 때,
 $\cos \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{3}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{2}{3}$

7. 두 함수 $f(x) = x^2 + 2x + 2$, $g(x) = -2x^2 + 1$ 에 대하여 두 곡선
 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인
도형의 넓이는? [3점]

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

8. 다음 조건을 만족시키는 2 이상의 모든 자연수 n 의 값의 합은? [3점]

부등식

$$\log_n(x+2) + \log_n(x-6) \leq 2$$

를 만족시키는 정수 x 는 오직 하나 존재한다.

- ① 10 ② 9 ③ 8 ④ 7 ⑤ 6

9. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x$ 에 대하여 점 $(0, -4)$ 를 지나는 직선이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 접한다. $a + f(a)$ 의 값은? [4점]

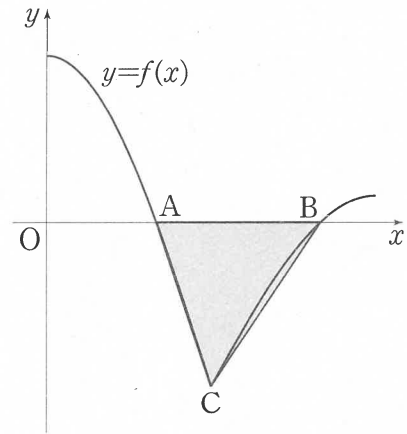
- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

10. 집합 $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4\cos\frac{\pi}{4}x - 2 & (0 \leq x \leq 2) \\ a\cos\frac{\pi}{4}x - 2 & (2 < x \leq 4) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 중 y 좌표가 -2 인 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이가 2이다. $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{\sqrt{6}}{3} - 2$ ② $\frac{\sqrt{6}}{2} - 2$ ③ $\frac{2\sqrt{6}}{3} - 2$
④ $\frac{\sqrt{6}}{3} - 1$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{3} - 1$



11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 상수 $a(a>0)$ 과 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x)-ax^3)(f(x)+ax^2+ax)=0$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)f(-x)}{x^5} = -4$ 일 때, $f(a)+f(-a)$ 의 값은? [4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

12. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n}=2a_n, \quad a_{2n+1}=a_n+\frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, a_{2m}, a_{2m+1} 이 모두 자연수가 되도록 하는 15 이하의 모든 자연수 m 의 값의 합은? [4점]

- ① 41 ② 45 ③ 49 ④ 53 ⑤ 57

13. 시각 $t=0$ 일 때 점 $A\left(\frac{13}{2}\right)$ 에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 + kt - 6$$

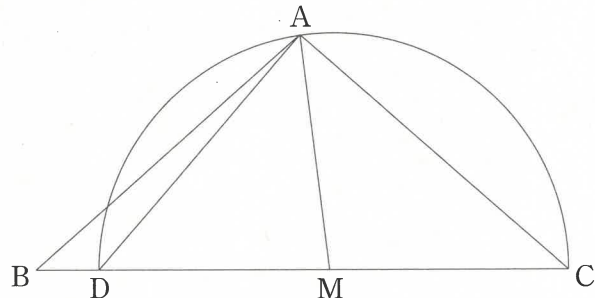
이다. 실수 $a(a > 0)$ 에 대하여 시각 $t=a$ 에서 점 P 의 위치가 원점일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
 ㄴ. $v(a) < 0$ 이면 시각 $t=b$ 에서 점 P 의 위치가 원점인 b 가 열린구간 $(0, a)$ 에 존재한다.
 ㄷ. 시각 $t=0$ 부터 시각 $t=a$ 까지 점 P 가 움직인 거리가 $\frac{27}{2}$ 이면 $2 < a < 3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 넓이가 $\frac{27}{4}\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 선분 BC 위의 점을 D , 선분 CD 의 중점을 M 이라 할 때, 선분 CD 를 지름으로 하는 반원이 점 A 를 지난다.



다음은 $\angle BAC = \alpha$, $\angle BCA = \beta$ 에 대하여 $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{4}{5}$, $\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = -6$ 일 때, 반원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

반원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때,

점 M 은 반원의 중심이므로 $\overline{MA} = \overline{MC} = \overline{MD} = R$ 이고 $\angle ABM = \pi - (\alpha + \beta)$, $\angle BAM = \alpha - \beta$ 이다.

$\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{4}{5}$ 이므로 삼각형 ABM 에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{BM} = \boxed{\text{(가)}} \times R$$

$\angle CAD = \frac{\pi}{2}$ 에서 $\angle BAD = \alpha - \frac{\pi}{2}$, $\angle BDA = \beta + \frac{\pi}{2}$ 이고,

$\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = -6$ 이므로 삼각형 ABD 에서 사인법칙에 의하여

$\overline{AB} = \frac{3}{2}R$ 이다. 삼각형 ABM 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ABM) = \boxed{\text{(나)}}$$

이고, 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{27}{4}\sqrt{7}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin \angle ABC = \frac{27}{4}\sqrt{7}$$

에서 $R = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

15. 함수 $f(x) = x^4 + x^2 - 8x + 9$ 와 기울기가 음수인 직선 $y = g(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 와 접한다.

(나) 상수 a 와 모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(x-a)(x-a-1)}{(g(x))^2 - 1} \text{의 값이 존재한다.}$$

a 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

단답형

16. 방정식 $4^{x-15} = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^2 + 4x$ 이고 $f(1) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2\sqrt{5}$, $\cos(\angle ABC)=\frac{2}{3}$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 $50 \times \sin(\angle ACB)$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_{12}-2S_6}{S_9-S_3}=-\frac{8}{3}, \quad \frac{S_1S_{12}}{S_3}=16$$

- 일 때, $|a_4|=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

19. 함수 $f(x)=2x^3-9ax^2+12a^2x$ 가 닫힌구간 $[5, 7]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 하자. $10m+M$ 의 값을 구하시오. [3점]

21. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \left| \int_{-1}^x |f(t)| dt - 24 \right|$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않고

$$f(-3) > 0, \quad \int_{-1}^1 f(x) dx = -24$$

일 때, $f(-3) + f(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 이 직선 $y = mx$ ($m > 0$)과 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B와 직선 $y = x - 1$ 위의 서로 다른 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{a^6}{m}$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.) [4점]

(가) 선분 BC의 중점은 직선 $y = x$ 위에 있다.

(나) 두 삼각형 ABC, ABD의 무게중심을 지나는 직선의 y 절편은 $\frac{1}{6}$ 이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 5개의 문자 a, a, b, c, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]
- ① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

24. 두 사건 A, B 에 대하여
- $P(A \cap B^c) = \frac{3}{5}, \quad P(B) = \frac{1}{15}$
- 일 때, $P(A^c \cap B^c)$ 의 값은? [3점]
- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

25. 다항식 $(x+2)^3(2x+3)^2$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [3점]

- ① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

26. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. $a \times b = 12$ 이거나 $a + b = 7$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

27. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 1부터 4까지의 자연수이고 이산확률변수 Y 가 가지는 값이 1부터 3까지의 자연수이다. 양수 a 에 대하여 X, Y 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\begin{cases} \frac{1}{4}P(Y=x) & (1\leq x\leq 3) \\ a & (x=4) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $E(Y^2)=\frac{9}{2}, V(Y)=\frac{1}{2}$ 일 때, $E(aX)$ 의 값은?
[3점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{21}{8}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ $\frac{23}{8}$ ⑤ 3

28. 집합 $X=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X\rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(f(2)-f(0))=2$
(나) $f(0)\leq f(1)\leq f(2)\leq f(3)\leq f(4)\leq f(5)$

- ① 110 ② 120 ③ 130 ④ 140 ⑤ 150

단답형

29. 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3장의 카드가 들어 있는 주머니와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 3의 배수이면
주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 기록하고,
나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면
주머니에서 임의로 2장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 두 수의 합을 기록한다.

이 시행을 1620번 반복하여 기록한 수가 4 이상인 횟수가 700 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 k 일 때, $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

30. 탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(5x+1)}{3x}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

24. $\int_0^1 \frac{x}{(2x^2+1)^2} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{24}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{5}{24}$

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sqrt{n^2+4n+1} < a_n < \sqrt{n^2+4n+2}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 함수 $f(x) = \frac{\ln ax}{x} + \frac{3}{x^2}$ 이 구간 $(0, \infty)$ 에서 감소하도록

하는 양수 a 의 최솟값은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{7}{30}$

27. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx = 8\pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) |\sin x| \, dx = -2\pi$$

일 때, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin f(x)| \, dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

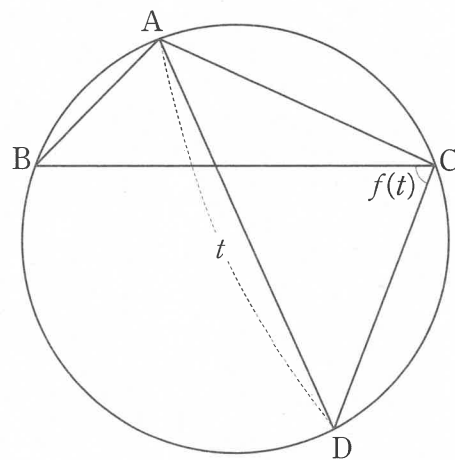
28. $\overline{AB}=1, \overline{AC}=\sqrt{3}$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 점 A를

포함하지 않는 호 위에 $\overline{CD}=\sqrt{3}$ 인 점 D가 있다. 선분 AD의

길이를 t 라 할 때, $\angle BCD=f(t)$ 라 하면 $f(t)$ 는 미분가능한

함수이다. $f(k)=\frac{\pi}{2}$ 인 실수 k 에 대하여 $f'(k)$ 의 값은?

- (단, $\angle BAC > \frac{\pi}{2}$) [4점]
- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$



단답형

29. 첫째항과 공비가 같은 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴하고, $a_1 + b_1 = 0$ 인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 두 자연수 m, k 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad b_m = \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n}$$

$$(나) \quad b_{m+k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{6} a_n$$

$$(다) \quad b_{m+2k} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{3n-2}$$

m 의 최솟값을 m_0 이라 하고, $m = m_0$ 일 때 k 의 값을 k_0 이라

하자. $m_0 \times \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_0 n} \right| = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $a_1 \neq 0$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 역함수를 갖는 함수 $f(x)$ 가 있다. 함수 $f(e^x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(1) = 1, f(2) = 8$$

$$(나) \quad \int_1^8 \frac{x}{e^{g(x)}} dx = 29$$

$\int_1^2 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a} = (2, 4)$, $\vec{b} = (-1, -2)$ 에 대하여 $\vec{a} - \vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

24. 포물선 $y^2 = -8(x - a)$ 의 초점의 좌표가 $(3, 0)$ 일 때, a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 좌표공간의 점 $A(-4, 3, 1)$ 을 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 z 축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

26. 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 P가 제 1사분면 위에 있고,

점 P에서의 접선의 x 절편이 6일 때, 점 P의 y 좌표는? [3점]

- ① $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{15}}{9}$ ③ $\frac{4\sqrt{15}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{15}}{9}$

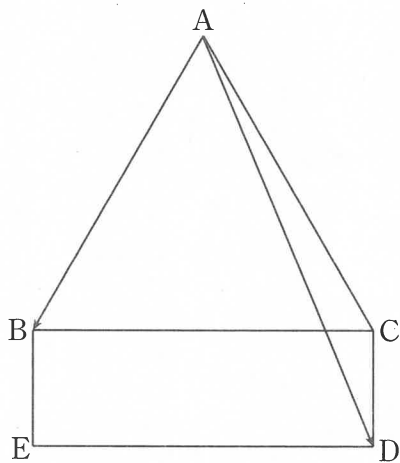
27. 그림과 같이 정삼각형 ABC와 직사각형 BCDE가 있다.

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 라 하자.

$$|\vec{a}| = 6, (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = -12$$

일 때, 사각형 BCDE의 넓이는?

(단, 두 선분 AD, BC가 한 점에서 만난다.) [3점]



- ① 6 ② $6\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ 12 ⑤ $6\sqrt{5}$

28. 좌표공간의 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 100$ 위의 서로 다른 세 점

$A(0, 0, 10)$, B, C에 대하여 삼각형 ABC의 xy 평면 위로의 정사영이 정삼각형이다. 사면체 PABC의 부피가 최대가 되도록 하는 구 S 위의 점 P의 z 좌표가 $-5\sqrt{3}$ 일 때, 직선 AB와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $\cos\theta$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{\sqrt{14}}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{22}}{5}$

단답형

29. 두 초점이 각각 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 위의 제 1 사분면의 점 P 에 대하여 삼각형 PFF' 의 무게중심을 G 라 하자. 쌍곡선의 두 꼭짓점 $A(3, 0)$, $B(-3, 0)$ 에 대하여

$$\overline{AG} = 4, \quad \overline{BG} = 6$$

일 때, 삼각형 $FF'G$ 의 넓이는 $k\sqrt{2}$ 이다. k 의 값을 구하시오.
[4점]

30. 좌표평면 위의 점 $A(2, 4)$ 와 직선 $y=2$ 위를 움직이는 점 B 가 있다. $|\overrightarrow{AP}| + |\overrightarrow{BP}|$ 의 값이 최소가 되도록 하는 x 축 위의 점 P 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 Q 가 오직 하나 존재한다.

$$(가) \quad |\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{2}$$

$$(나) \quad |\overrightarrow{BP}| |\overrightarrow{BQ}| = |\overrightarrow{BQ}| |\overrightarrow{BP}|$$

가능한 모든 $\frac{|\overrightarrow{BQ}|}{|\overrightarrow{BP}|}$ 의 값의 합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, 0은 원점이고 p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

수학 영역

홀수형

성명

수험 번호

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

원하면 뭐든 이뤄지리라

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형 (홀수/짝수), 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $24^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{9}$ 의 값은? [2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

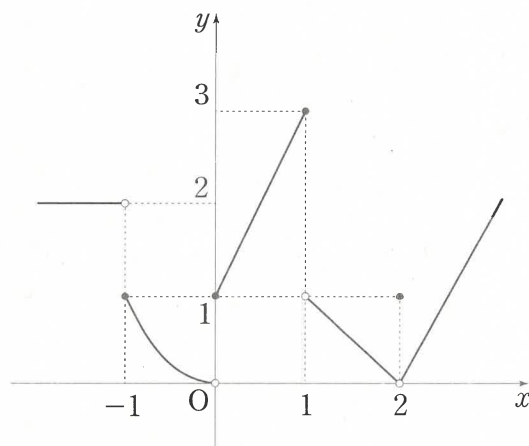
2. 함수 $f(x)=x^3+2x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^4 (2a_k+1)=14$, $a_5=3$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

5. 곡선 $y=x^3+4x$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

7. 함수 $f(x)=x^3-3x+k$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 이 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 실근을 갖기 위한 실수 k 의 최솟값과 최댓값의 곱은? [3점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

6. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $3\sin^2\theta + \cos(\pi+\theta) = 3$ 일 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

8. $\sin A = \frac{1}{3}$ 인 삼각형 ABC가

$$\overline{AB} \times \sin B + \overline{AC} \times \sin C = 8$$

이다. 삼각형 ABC의 넓이가 8일 때, 삼각형 ABC의
외접원의 반지름의 길이는? [3점]

- ① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{22}{3}$ ④ 8 ⑤ $\frac{26}{3}$

9. 함수 $f(x) = x^2 + x$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자.

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2F(1) \text{ 일 때, } F(3) \text{의 값은? [4점]}$$

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

10. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} + a_{2n+1} = 9^n$$

을 만족시킨다. a_4 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 9 ④ $\frac{27}{2}$ ⑤ $\frac{81}{4}$

11. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$$x_1 = 2t^3 - t^2 + kt, \quad x_2 = t^3 + 3t^2 + (k+3)t \quad (k \text{는 상수})$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서 점 Q의 운동 방향도 바뀔 때, k 의 값은? [4점]

- ① -36 ② -40 ③ -44 ④ -48 ⑤ -52

12. 곡선 $y = 3^{x+1}$ 위의 점 A가 제1사분면에 있고, 곡선 $y = 9^{x+1}$ 위의 점 B가 제2사분면에 있다. 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 C가 y 축 위에 있고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -6이다. 삼각형 OCA의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[4점]

- ① $\frac{235}{6}$ ② 40 ③ $\frac{245}{6}$ ④ $\frac{125}{3}$ ⑤ $\frac{85}{2}$

13. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+5x+b$ 가 있다.
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하고 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=h(x)$ 라 하자. 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 0이 아닌 상수 k 와 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x)h(x)=kx^2$$

을 만족시킬 때, $a+b+k$ 의 값은? [4점]

- ① -160 ② -154 ③ -148 ④ -142 ⑤ -136

14. 두 양수 $a(a>1), b$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(a \tan(b\pi x) - 1)(\tan(b\pi x) - a) = 0$$

의 모든 실근 중 양수인 것을 작은 수부터 크기순으로 모두 나열할 때, n 번째 수를 x_n 이라 하자.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \frac{1}{2}, \quad 2\cos(b\pi x_5) = \tan(b\pi x_6)$$

일 때, a^2+b 의 값은? [4점]

- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$ ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

15. 삼차함수 $f(x)$ 가 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 갖고, 두 함수 $f(x)$, $f^{-1}(x)$ 가 함수 $g(x)=x^2-6x+8$ 과 정수 m 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$x \neq m$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_m^x f(t)(|g(t)|-g(t))dt, \int_m^x f^{-1}(t)(|g(t)|-g(t))dt$$

의 값이 모두 0보다 작다.

$f(2)=1$ 일 때, $f(1)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{11}{7}$ ② $\frac{19}{14}$ ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{13}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

단답형

16. 1이 아닌 양수 a 에 대하여 좌표평면 위의 두 점

$(2, \log_a 9)$, $(3, \log_a 3)$ 을 지나는 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 일 때,

a 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=(x+1) \times (f(x)+x)$$

라 하자. $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

[3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^6 a_n = 150, \quad \sum_{n=1}^6 a_{n+1} = 162$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 k 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = k(x^3 - x^2 - 2x)$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 극댓값 0, 최솟값 -8 을 가질 때, k 의 값을 구하시오. [3점]

20. 곡선 $y = 4^{2x-1} - \frac{1}{4}$ 위에 제 1 사분면의 점 $A(a, b)$ 와

곡선 $y = \log_4(x+4) - 1$ 위에 원점이 아닌 점 B 가 있다.

다음은 직선 OA 의 기울기와 직선 OB 의 기울기의 곱이 1이고

$2 \times \overline{OA} = \overline{OB}$ 일 때, 직선 AB 의 기울기를 구하는 과정이다.

(단, O 는 원점이다.)

점 $A(a, b)$ 에 대하여 직선 OA 의 기울기와 직선 OB 의
기울기의 곱이 1이므로 직선 OB 의 기울기는 $\frac{a}{b}$ 이고, 0이
아닌 실수 m 에 대하여 $B(mb, ma)$ 이다.

$$2 \times \overline{OA} = \overline{OB} \text{ 이고 } \overline{OA} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \overline{OB} = \sqrt{m^2 a^2 + m^2 b^2}$$

이므로 $m^2 = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

점 $A(a, b)$ 는 곡선 $y = 4^{2x-1} - \frac{1}{4}$ 위의 점이고

점 $B(mb, ma)$ 는 곡선 $y = \log_4(x+4) - 1$ 위의 점이므로

$$b = 4^{2a-1} - \frac{1}{4}, \quad ma = \log_4(mb+4) - 1$$

을 만족시킨다. $b = \frac{4}{m}(4^{ma} - 1) = \frac{1}{4}(4^{2a} - 1)$ 이므로

$a = \boxed{\text{(나)}}$ 이다. 그러므로 직선 AB 의 기울기는

$$\frac{ma-b}{mb-a} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,

$17 \times p \times q \times r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $a(a>0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = a(x-1)(x+1) - \lim_{t \rightarrow x+} \frac{|f(t)|}{f(t)}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $|g(x)|$ 가 $x=2$ 에서만 불연속이다.
 (나) x 에 대한 방정식 $g(x)=1$ 의 모든 실근의 곱은 3이다.

$f(-2) \times g(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. $a_1=3$ 이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 자연수 m 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [4점]

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이
 3의 배수가 아니면 $a_{n+1} = a_n + 1$ 이고,
 3의 배수이면 $(a_{n+1} - a_n - 2)(a_{n+1} - a_n - 4) = 0$ 이다.
 (나) $a_m + a_{m+1} = 297$ 인 자연수 m 이 존재한다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 두 사건 A, B 는 서로 배반사건이고

$P(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad P(A) + P(B^c) = \frac{1}{2}$

일 때, $P(A)$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

24. 여섯 개의 숫자 1, 2, 2, 4, 4, 5를 일렬로 배열하여
여섯 자리의 자연수를 만들 때, 300000보다 작은 자연수의
개수는? [3점]

- ① 106 ② 102 ③ 98 ④ 94 ⑤ 90

25. 평균이 m 이고 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $\bar{x} - a \leq m \leq \bar{x} + a$ 이고, 같은 표본을 이용하여 얻은 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $\bar{x} - b \leq m \leq \bar{x} + b$ 이다. $a+b$ 의 값은?
(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]
- ① 2.27 ② 2.34 ③ 2.41 ④ 2.48 ⑤ 2.55

26. 집합 $X = \{-3, -1, 1, 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은? [3점]

- (가) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(나) 함수 f 의 치역의 모든 원소의 곱은 1보다 크다.

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{11}{32}$ ③ $\frac{5}{16}$ ④ $\frac{9}{32}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

27. 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P(X \leq 3m + \sigma) + P(X \leq -4\sigma) = 1,$$

$$P(X \leq 2m - 1) = 0.9938$$

일 때, $m + \sigma$ 의 값을 오른쪽
표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
(단, σ 는 양수이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28. 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개가 들어 있다. 이 두 주머니 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

두 주머니 A, B에서 각각 임의로 1개의 공을 꺼내어
공에 적힌 수를 확인한 후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의
공을 다시 넣는다.

확인한 두 수가 서로 같으면 확인한 수의 양의 약수의
개수를 점수로 얻고,
확인한 두 수가 서로 다르면 흰 공에 적힌 수를 점수로
얻는다.

이 시행을 3번 반복하여 얻은 점수의 합이 8일 때, 3번의
시행에서 확인한 수 중 4가 있었을 확률은? [4점]

- ① $\frac{9}{19}$ ② $\frac{21}{38}$ ③ $\frac{12}{19}$ ④ $\frac{27}{38}$ ⑤ $\frac{15}{19}$

단답형

29. 세 자연수 n_1, n_2, n_3 ($n_1 < n_2 < n_3$)에 대하여 다음 조건을 만족시키는 네 장의 카드가 있다.

- 네 장의 카드에 각각 n_1, n_2, n_3 중 하나의 숫자가 적혀 있다.
- n_i 가 적혀 있는 카드가 적어도 한 장 존재한다.
($i=1, 2, 3$)

이 네 장의 카드 중 한 장의 카드를 선택하여 적혀 있는 수를 확인하는 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^3 P\left(\bar{X} = \frac{k}{2}\right) = 1, \quad P(\bar{X} = n_3) = \frac{1}{16}$$

일 때, $16 \times V(\bar{X}) + n_1 n_2$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 4번 반복할 때, 확인한 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

$$(가) \ a + b + c + d = 13$$

$$(나) \ a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d \geq 2345$$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1} + 3^n}{2^n + 4^n}$ 의 값은? [2점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

24. $\int_1^2 x \sin(\pi x^2) dx$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5}{\pi}$ ② $-\frac{3}{\pi}$ ③ $-\frac{1}{\pi}$ ④ $\frac{1}{\pi}$ ⑤ $\frac{3}{\pi}$

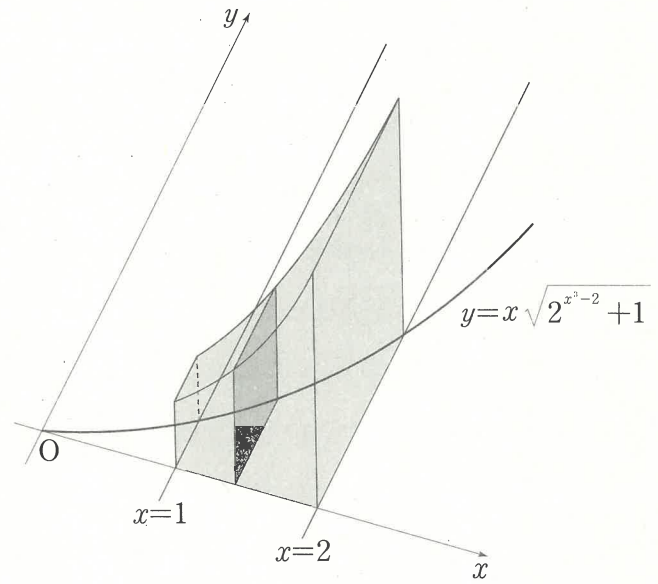
25. 매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$$x = t^3 + t, \quad y = ae^{t+1} + bt$$

위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 y 절편이 5일 때, $a \times b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

26. 그림과 같이 곡선 $y = x\sqrt{2^{x^3-2}+1}$ 과 x 축 및
두 직선 $x=1, x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는
입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로
자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{125}{6\ln 2} + \frac{5}{3}$ ② $\frac{127}{6\ln 2} + \frac{7}{3}$ ③ $\frac{127}{6\ln 2} + \frac{8}{3}$
④ $\frac{43}{2\ln 2} + \frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{131}{6\ln 2} + \frac{8}{3}$

27. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다. 함수 $f(x) + f(x^3 - x^2 + x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(g(x)) - f(x)}{x - 1} = \frac{1}{10}$$

을 만족시킨다. $f(1) + f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

28. 모든 실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = e^{2-x} - x^2 + tx$ 와 $g(0) = 0$ 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

두 함수

$$f(x) - g(x), \quad f'(x) - g'(x)$$

가 모두 극댓값을 갖지 않는다.

$g(2)$ 의 최댓값은? [4점]

- ① $e - 4$ ② $2e - 5$ ③ $2e - 4$
④ $e - 1$ ⑤ $2e - 3$

단답형

29. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합 A 를

$$A = \left\{ n \mid -\frac{8}{9} \leq a_n \leq \frac{1}{9}, n \text{은 자연수} \right\}$$

라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $m \in A$, $1 \in A$ 이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_m - a_1)^n$ 이 발산한다.

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_m + a_5)^n = k$ ($k > 0$)

$11 \times \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_m}{m} \right)^n + k$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능한 역함수 $g(x)$ 를 갖고, 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가

$$g'(x) = 2e^{x^2} + 3e^{-x^2}$$

이다. 양수 a 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ a \times \int_a^x g(t) dt & (x \geq 0) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, $80 \times f'(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, -3)$, $\vec{b}=(3, 1)$ 에 대하여 $k\vec{a}+\vec{b}$ 의 모든
성분의 합이 2일 때, 실수 k 의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 포물선 $y^2=4px$ ($p>0$) 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선이 준선과
만나는 점의 y 좌표는? [3점]

① -30 ② -24 ③ -18 ④ -12 ⑤ -6

25. 좌표공간의 구

$$S: (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 30$$

이 z 축과 만나는 두 점을 z 좌표가 작은 것부터 P, Q라 할 때, 선분 PQ를 2:1로 외분하는 점의 z 좌표는? [3점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

26. 좌표평면에 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인

부채꼴 OAB의 호 AB 위를 움직이는 점 P에 대하여

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \quad (0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1)$$

을 만족시키는 점 Q가 나타내는 도형의 넓이는? [3점]

- ① $4\sqrt{3}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $7\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

27. 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC를 밑면으로 하고

$$\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC}$$

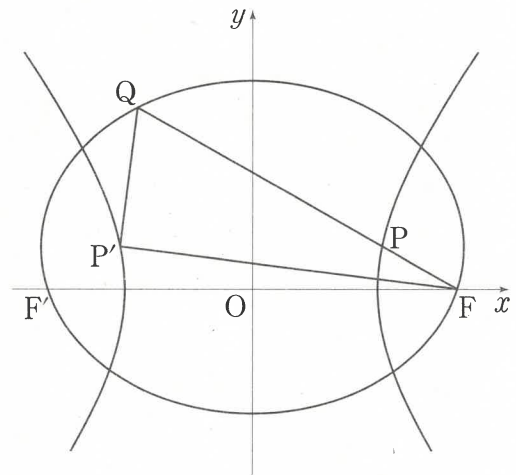
인 사면체 PABC가 있다. 선분 PA를 1:2로 내분하는 점 D에 대하여 직선 BD가 평면 ABC와 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 일 때, 삼각형 ABC의 평면 ABP 위로의 정사영의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

28. 주축의 길이가 9이고 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는 쌍곡선 위의 두 점 P, P'은 각각 제1사분면, 제2사분면 위의 점이고 직선 PP'은 x 축과 평행하다. 두 점 P, P'을 초점으로 하고 점 F를 지나는 타원이 직선 FP와 만나는 점 중 F가 아닌 점을 Q라 할 때,

$$\overline{PF} + 2 = \overline{QP'}, \quad \angle QP'F = \frac{\pi}{2}$$

이다. $\cos(\angle PQP')$ 의 값은? [4점]



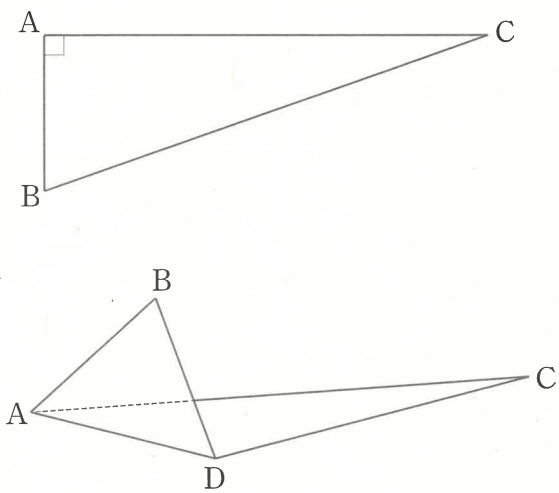
- ① $\frac{19}{41}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{13}$ ④ $\frac{7}{17}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

단답형

29. $\overline{AB}=1$, $\overline{AC}=2\sqrt{2}$, $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC 모양의 종이가 있다. 선분 BC 위의 점 D에 대하여 이 종이에서 선분 AD를 접는 선으로 하여 다음 조건을 만족시키도록 삼각형 ABD를 접어 올린다.

점 B에서 평면 ACD에 내린 수선의 발은 선분 AC 위에 있고, 두 평면 ABD, ACD가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

직선 BC가 평면 ACD와 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta=\frac{q}{p}\sqrt{10}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 종이의 두께는 고려하지 않으며, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



30. 좌표평면에 $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=4$, $\angle A=\frac{2}{3}\pi$ 인 삼각형 ABC와 점 D에 대하여 세 점 P, Q, R이

$$|\overrightarrow{BP}|=|\overrightarrow{CQ}|=|\overrightarrow{DR}|=1$$

을 만족시킨다. $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{AR}|$ 의 최댓값이 4이고 이때 P, Q, R을 각각 P_0, Q_0, R_0 이라 하자. $\overrightarrow{P_0R_0} \cdot \overrightarrow{Q_0R_0}$ 의 최솟값이 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a+2b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.